

תרגיל בית 4

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול.

1. העריכו את הגדלים הבאים בעזרת טור טיילור מסדר ראשון

(a) $\frac{1}{1+(1.0175)^2}$

(b) $\frac{1}{\cos\left(\frac{4\pi}{17}\right)}$

2. פתחו עד סדר שני (כולל) את הפונקציות הבאות סביב $x_0 = 0$

(a) $f(x) = (x+1)^{x+1}$

(b) $f(x) = \tan(2x)$

(c) $f(x) = \sqrt{1+x} \cdot e^x$

(d) $f(x) = 2 + \sqrt{(a+1)^2 + 4x^2}$

כאשר a מספר כלשהו. מה קורה אם מנסים להציב $a = -1$ לאחר הפיתוח?

3. חשבו את הטור טיילור המלא (עד סדר ∞) של הפונקציות הבאות סביב x_0 :

(a) $f(x) = \sinh(x), \quad x_0 = 0$

(b) $f(x) = \ln(x), \quad x_0 = 1$

4. חשבו את הגבולות הבאים בעזרת קירוב הפונקציות ע"י האיברים הראשונים בפיתוח טיילור

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) \cosh(x) - e^x \sin(x)}{\cos(2x) - 1}$

5. כתבו את הביטויים הבאים בהצגה $z = a + ib$

(a) $z = (1 - i)^4$

(b) $\frac{2-i\sqrt{3}}{1+i}$

6. בתרגיל הזה נרצה לחשב טור אינסופי מסויים.

(א) רשמו את הטור טיילור המלא של $\ln(x+1)$ (עד סדר אינסוף).

(ב) מצאו את הטור של $\ln\left((1+3x)^{(1+x)}\right)$ בעזרת הסעיף קודם.

(ג) העזרו בטור של הסעיף הקודם כדי לחשב את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-2n}{3^n n(n+1)}$ (הגיעו לערך מספרי).

בהצלחה!